
Tutorial

Crea definiciones numeradas automáticamente en ConTeXt

\defineenumeration, prefijos, way y \dorecurse.

Resumen

En este tutorial aprenderemos a crear definiciones numeradas automáticamente en ConTeXt. Crearemos un documento con capítulos y secciones, y definiciones que se numeran según su ubicación. Al final, podrás crear tus propios entornos de definición con numeración automática.

Contenido

Resumen	2
1 Introducción: ¿Qué vamos a hacer?	3
2 Prepara tu espacio de trabajo	3
3 Configura el documento para definiciones	3
4 Crea el contenido con definiciones	4
5 Usa <code>\dorecurse</code> para crear definiciones repetidas	6
6 Personaliza la numeración de definiciones	6
7 Personaliza el texto de las definiciones	7
8 Ejercicio	8
1 Reflexión: ¿Qué hemos aprendido?	13
Próximos pasos y experimentación	14

1 Introducción: ¿Qué vamos a hacer?

En este tutorial, construiremos un documento que utiliza definiciones numeradas automáticamente. Aprenderemos a:

- Configurar el tamaño de página y la fuente.
- Definir un entorno de definiciones numeradas.
- Crear capítulos y secciones.
- Insertar definiciones que se numeran automáticamente.

Al final, tendrás un documento con definiciones correctamente numeradas según su ubicación.

2 Prepara tu espacio de trabajo

2.1 Paso 1: Crea el documento base

Crea un archivo llamado `definiciones.tex` con este contenido:

```
\starttext
\chapter{Título del capítulo}
\section{Título de la sección}

Definiciones aquí.

\stoptext
```

Compila con `context definiciones.tex`. Verás un PDF con un capítulo y una sección.

3 Configura el documento para definiciones

3.1 Paso 2: Añade la configuración de página y fuente

Añade la configuración de página y fuente en el preámbulo:

```
\setuppapersize[A7,landscape]
\setupbodyfont[8pt]
```

3.2 Paso 3: Configura la numeración de secciones

Configura cómo se numeran las secciones (incluyendo el número de capítulo):

```
\setuphead
[[[section]
```

```
[[[sectionsegments=chapter:section]
```

3.3 Paso 4: Define el entorno de definiciones

Define un entorno llamado `definition` con las opciones deseadas:

```
\defineenumeration
[[[definition]
[[[text=Definition,
[[[style=italic,
[[[prefix=yes,
[[[prefixsegments=chapter:section,
[[[way=bysection]
```

3.4 Paso 5: Compila y observa

Compila. Verás la configuración aplicada al documento.

Explicación.

- `text=Definition`: la palabra que aparece antes del número.
- `style=italic`: el texto de la definición en cursiva.
- `prefix=yes`: muestra el prefijo (capítulo y sección).
- `prefixsegments=chapter:section`: el prefijo incluye capítulo y sección.
- `way=bysection`: la numeración se reinicia en cada sección.

4 Crea el contenido con definiciones

4.1 Paso 6: Añade un capítulo con dos secciones

Estructura el documento con capítulos y secciones:

```
\startchapter[title={Capítulo_uno}]

\startsection[title={Sección_uno}]
\stopsection

\startsection[title={Sección_dos}]
\stopsection

\stopchapter
```

4.2 Paso 7: Añade definiciones en cada sección

Usa `\startdefinition` y `\stopdefinition` para insertar definiciones:

```
\startchapter[title={Capítulo uno}]

\startsection[title={Sección uno}]

\startdefinition
Una definición en la sección uno.
\stopdefinition

\startdefinition
Otra definición en la sección uno.
\stopdefinition

\stopsection

\startsection[title={Sección dos}]

\startdefinition
Una definición en la sección dos.
\stopdefinition

\startdefinition
Otra definición en la sección dos.
\stopdefinition

\stopsection

\stopchapter
```

4.3 Paso 8: Compila y observa

Compila. Verás las definiciones numeradas automáticamente:

- Definición 1.1.1 (capítulo 1, sección 1, definición 1)
- Definición 1.1.2 (capítulo 1, sección 1, definición 2)
- Definición 1.2.1 (capítulo 1, sección 2, definición 1)
- Definición 1.2.2 (capítulo 1, sección 2, definición 2)

Observación. La numeración se reinicia en cada sección (gracias a `way=bysection`).

5 Usa `\dorecurse` para crear definiciones repetidas

5.1 Paso 9: Añade definiciones con `\dorecurse`

Usa `\dorecurse` para crear varias definiciones repetidas:

```
\startchapter[title={Capítulo_uno}]

\startsection[title={Sección_uno}]

\dorecurse{3}{
  \startdefinition
  Una_definición_en_la_sección_uno.
  \stopdefinition
}

\stopsection

\startsection[title={Sección_dos}]

\dorecurse{3}{
  \startdefinition
  Una_definición_en_la_sección_dos.
  \stopdefinition
}

\stopsection

\stopchapter
```

5.2 Paso 10: Compila y observa

Compila. Verás 3 definiciones en cada sección, numeradas automáticamente.

Explicación. `\dorecurse\{3\}` repite el bloque de código 3 veces. Es útil para crear contenido de prueba.

6 Personaliza la numeración de definiciones

6.1 Paso 11: Cambia el prefijo de numeración

Modifica `prefixsegments` para cambiar el prefijo:

```
\defineenumeration
```

```

\begin{definition}
\text{Definición,
\style=italic,
\prefix=yes,
\prefixsegments=chapter,
\way=bychapter}

```

6.2 Paso 12: Compila y observa

Compila. Ahora las definiciones se numeran solo por capítulo (ej. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2).

Observación.

- `prefixsegments=chapter`: solo muestra el número de capítulo.
- `way=bychapter`: reinicia la numeración en cada capítulo.
- Puedes usar `section`, `subsection`, `none`, etc.

7 Personaliza el texto de las definiciones

7.1 Paso 13: Cambia el texto y el estilo

Modifica el texto y estilo de las definiciones:

```

\defineenumeration
\begin{definition}
\text={Def.},
\style=bold,
\prefix=yes,
\prefixsegments=chapter:section,
\way=bysection}

```

7.2 Paso 14: Compila y observa

Compila. Verás ``Def. 1.1.1'' en negrita en lugar de ``Definition 1.1.1''.

Explicación.

- `text={Def.}`: cambia la palabra ``Definition'' por ``Def.''
- `style=bold`: el texto de la definición en negrita.

8 Ejercicio

Crea o, mejor, supera el siguiente documento:

1 Conceptos fundamentales

1.1 Espacio y estructura

Definición 1.1

El espacio-tiempo es el modelo matemático que combina el espacio y el tiempo en un único continuo de cuatro dimensiones.

Definición 1.2

Sea $f : A \rightarrow B$ una aplicación.

Si para cada $y \in B$ existe a lo sumo un $x \in A$ tal que

$$f(x) = y,$$

se dice que f es inyectiva.

Observación 1.3

Una función inyectiva no identifica dos elementos distintos del dominio con un mismo elemento del codominio.

Nota 1.4

La noción de inyectividad será utilizada posteriormente para estudiar funciones inversibles.

1.2 Relaciones fundamentales

Lema 1.5

Si $f : A \rightarrow B$ es inyectiva y

$$f(x_1) = f(x_2),$$

entonces

$$x_1 = x_2.$$

Teorema 1.6

Sea $f : A \rightarrow B$.

La aplicación f es inyectiva si y solamente si

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2.$$

Corolario 1.7

Si f es inyectiva, entonces ningún elemento de B puede tener dos preimágenes distintas.

2 Funciones continuas

2.1 Definiciones

Definición 2.1

Sean X e Y espacios topológicos.

Una función

$$f : X \rightarrow Y$$

es continua si para todo abierto $U \subseteq Y$ la imagen inversa

$$f^{-1}(U)$$

es un abierto de X .

Proposición 2.2

Sean

$$f : X \rightarrow Y, \quad g : Y \rightarrow Z$$

funciones continuas.

Entonces la composición

$$g \circ f : X \rightarrow Z$$

es continua.

Teorema 2.3

Si f es continua en x_0 y g es continua en $f(x_0)$, entonces

$$g \circ f$$

es continua en x_0 .

Corolario 2.4

Si f es una biyección continua y su función inversa es continua, entonces f establece una equivalencia topológica entre sus espacios.

2.2 Referencias cruzadas

La arquitectura de numeración permite hacer referencias directas a los resultados anteriores.

Por ejemplo, la **definición 1.1** introdujo el concepto de espacio-tiempo.

El resultado fundamental aparece en el **teorema 1.6**, mientras que el **corolario 1.7** expresa una consecuencia inmediata.

Para continuidad, véase la **definición 2.1** y posteriormente la **proposición 2.2**.

Finalmente, el resultado principal se encuentra en el **teorema 2.3**.

Observación 2.5

Las referencias no contienen números escritos manualmente. ConTeXt obtiene automáticamente el número correspondiente a cada objeto.

3 Un pequeño catálogo de resultados

Definición 3.1

Un conjunto $A \subseteq \mathbb{R}$ es acotado superiormente si existe $M \in \mathbb{R}$ tal que

$$x \leq M$$

para todo $x \in A$.

Lema 3.2

Todo subconjunto finito de $\mathbb{R}$ es acotado.

Teorema 3.3

Todo subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$ que esté acotado superiormente posee un supremo.

Corolario 3.4

El supremo de un conjunto, cuando existe, es único.

Ejemplo 3.5

El conjunto

$$[0, 1]$$

es un subconjunto acotado de $\mathbb{R}$.

Su supremo es 1 y su ínfimo es 0.

Según la **definición 3.1**, el intervalo anterior es acotado.

El **lema 3.2** proporciona una propiedad elemental que aparece como caso particular del **teorema 3.3**.

De este último se obtiene inmediatamente el **corolario 3.4**.

1 Reflexión: ¿Qué hemos aprendido?

En este tutorial has aprendido a:

- Configurar el tamaño de página y fuente para documentos pequeños.
- Configurar la numeración de secciones con `\setuphead`.
- Definir un entorno de definiciones numeradas con `\defineenumeration`.
- Crear capítulos y secciones con `\startchapter` y `\startsection`.
- Insertar definiciones con `\startdefinition`.
- Usar `\dorecurse` para repetir contenido.
- Personalizar la numeración y el estilo de las definiciones.

También hemos visto que:

- `prefixsegments` controla qué niveles de estructura se muestran en el número.
- `way` controla cuándo se reinicia la numeración.
- `text` y `style` personalizan la apariencia de las definiciones.

Próximos pasos y experimentación

- **Prueba diferentes niveles:** usa `prefixsegments=section:subsection` para incluir subsecciones.
- **Crea otros entornos numerados:** define teoremas, lemas o ejemplos con el mismo método.
- **Personaliza la apariencia:** experimenta con `headstyle`, `color`, `distance` y otras opciones.
- **Consulta la documentación:** para opciones más avanzadas, explora el wiki de ConTeXt.

Observación. Las definiciones numeradas automáticamente son esenciales para documentos técnicos y académicos. ¡Ahora tienes las herramientas para crearlas!